ДЗ на 16.04

Задача 1

Для мультипликативной группы поля $GF(25)$, считая x - примитивным элементом определить порядки всех элементов поля.

$$G = \{\underset{\overset{\parallel}{x^{24}}}{1}, x, x^2, \dots x^{23}\}$$

1) Делители 24: $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}$

если k - делитель, то $(x^k)^j = 1$

$j = \frac{24}{k}$ - наименьшее

$(x^2)^{12} = 1$; $(x^1)^{24} = 1$; $(x^3)^8 = 1$. ...

2) Взаимно-простые с 24 $\{5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$

если k - взаимно-простое, то

$(x^k)^j = 1$ $j = 24$ - наименьшее

3) $\{9, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22\}$.

$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3$

$x^{k \cdot j} = 1 \Leftrightarrow k \cdot j \vdots 24$

$k \cdot j = \alpha_{k_1} \alpha_{k_2} \dots \alpha_{j_1} \dots \alpha_{j_2} = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \Rightarrow$

наименьш $j = \frac{24}{НОД(k, 24)}$

k		НОД $(24, k)$	$j = ord(x^k)$
9	$3 \cdot 3$	3	8
10	$2 \cdot 5$	2	12
14	$2 \cdot 7$	2	12
15	$3 \cdot 5$	3	8
16	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$	8	3
18	$2 \cdot 3 \cdot 3$	6	4
20	$2 \cdot 5 \cdot 2$	4	6
21	$3 \cdot 7$	3	8
22	$2 \cdot 11$	2	12

$\mathrm{ord}(x^k)$	k	
1	0	x^0
2	12	x^{12}
3	8, 16	x^8, x^{16}
4	6, 18	x^6, x^{18}
6	4, 20	x^4, x^{20}
8	3, 9, 15, 21	x^3, x^9, x^{15}, x^{21}
12	2, 10, 14, 22	$x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}$
24	1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23	$x^1, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}$

ord (x^k)	k	
1	0	x^0
2	12	x^{12}
3	8, 16	x^8, x^{16}
4	6, 18	x^6, x^{18}
6	4, 20	x^4, x^{20}
8	3, 9, 15, 21	x^3, x^9, x^{15}, x^{21}
12	2, 10, 14, 22	$x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}$
24	1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23	$x^1, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}$

Задача 2

Для кодера (15, 4) – кода с проверочным полиномом $h(x) = 1 + x + x^4$ описать ~~смену~~ состояний регистра при начальном заполнении 0, 0, 1, 1.

– убедиться, что код так длины

– определить min расстояние этого кода

Это циклический код длины 15 и разм. 4. С порождающим полиномом $h(x)$.

Начальное состояние (0, 0, 1, 1) следующее получаем сдвигом влево и прибавлением бита.

$$\underbrace{0,0,}_{\oplus}1,1 \to \underbrace{0,1,}_{\oplus}1,0 \to \underbrace{1,1,}_{\oplus}0,1 \to 1,0,1,0 \to$$

$$\to 0,1,0,1 \to 1,0,1,1 \to 0,1,1,1 \to 1,1,1,1 \to 1,1,1,0 \to$$

$$\to 1,1,0,0 \to 1,0,0,0 \to 0,0,0,1 \to 0,0,1,0 \to$$

$$\to 0,1,0,0 \to 1,0,0,1 \to 0,0,1,1$$

15 – состояний; всего послед. $2^4 = 16$ (одна нулевая)

Т.о. регистр максимальной длины.

Минимальное расстояние: (15, 4) - циклический

$h(x)$ - проверочный $\Rightarrow$

$$g(x) = \frac{x^{15}-1}{h(x)}$$ - порождающий

$g(x) =$

$$\begin{array}{l|l}
x^{15}-1 & 1+x+x^4 \\ \cline{2-2}
\underline{x^{15}+x^{14}+x^{11}} & x^{11}+x^8+x^7+x^5+x^3+x^2+x+1 \\
\quad x^{14}+x^{11}+1 & \\
\quad \underline{x^{14}+x^5+x^8} & \\
\qquad x^{11}+x^8+x^5+1 & \\
\qquad \underline{x^{11}+x^8+x^7} & \\
\qquad\quad x^7+x^5+1 & \\
\qquad\quad \ldots & \\
\qquad\quad \ldots & \\
\qquad\quad \ldots